Х. П. Ленг,
Н. Ш. Турдиев, Ш. Н. Усмонов, Ж. А. Рахматов

Физика

7 класс

Рабочая тетрадь для школ общего среднего образования
с русским языком обучения

Рекомендована к изданию Министерством дошкольного и школьного образования
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

novda
edutainment

marshall cavendish
education

Ташкент – 2026

УДК: 53(076.5)(075.3)
ББК 22.3я72
Л 45

Хо Пек Ленг.
Физика. Рабочая тетрадь для 7 класса школ общего среднего образования. Х. П. Ленг, Н. Ш. Турдиев, Ш. Н. Усмонов, Ж. А. Рахматов. – Ташкент: «Novda Edutainment», 2026. – 92 с.

Авторы: Хо Пек Ленг, Нарзикул Турдиев, Шукрулло Усмонов, Жамшид Рахматов.

Рабочая группа по адаптации:

Нарзикул Турдиев, Шукрулло Усмонов, Жамшид Рахматов, Дониёр Бабажанов, Мирзабек Аллокулов.

Переводчики (с английского на узбекский):

Турсунали Хамидов, Синдор Ашуров, Аброр Туймурадов, Далер Бафоев.

Переводчики (с узбекского на русский):

Мохидил Юлдашева, Зульфия Габдуллина.

Рецензенты:

Замира Сангирова, Эркин Хужанов, Абдураззок Эрназаров, Юлдуз Хамроева, Зайнура Хамидова, Холида Бебутова.

Адаптированная рабочая тетрадь усовершенствована на основе заключения Института астрономии и Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Данное издание защищено законом об авторском праве. Воспроизведение любой его части запрещается без письменного разрешения издательства "Marshall Cavendish Education Pte Ltd" и общества с ограниченной ответственностью «Novda Edutainment».

Издание переведено на русский язык, 2026

ISBN 978-9910-586-19-4

© “Marshall Cavendish Education Pte Ltd”, 2026
© «Novda Edutainment», 2026

Введение

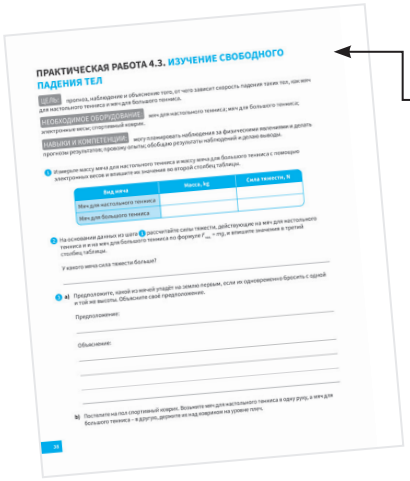
Дорогие учащиеся!

В 1–6 классах вы изучали учебный предмет под названием «Естественные науки», который дал вам первоначальные знания о мире, в котором мы живём. Вы познакомились со многими событиями, явлениями и процессами, наблюдаемыми в живой и неживой природе. С древних времён объём знаний людей увеличивался, и единая наука о природе разделилась на отдельные науки. На этой основе возникла наука – физика. Данная рабочая тетрадь поможет вам сформировать навыки применения знаний на практике при изучении физики.

Как пользоваться рабочей тетрадью?

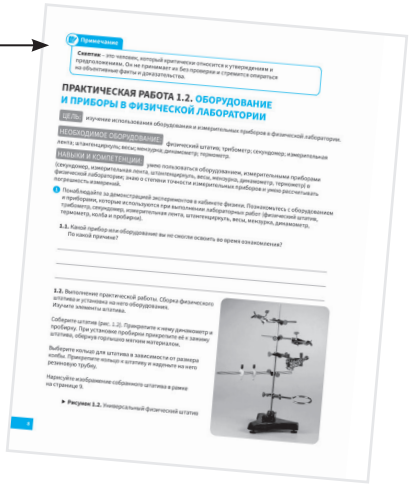
В рабочей тетради имеется несколько рубрик, которые помогут вам ответить на вопросы по физике и научиться решать проблемные задания.

Рубрики рабочей тетради


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4.3. ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЕЛ

Обучение

Рубрика формирует навыки критического мышления и научного исследования за счёт занимательных заданий и экспериментов, направленных на развитие научного мышления и научного интереса.


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

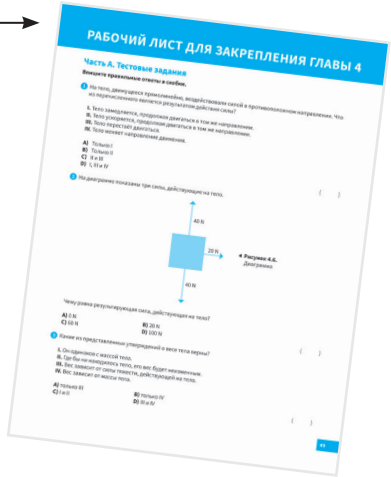
Примечание

Рубрика содержит актуальные советы и напоминания для повышения эффективности учебного процесса и безопасного проведения экспериментов.


РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия

Рубрика помогает определить, насколько хорошо учащиеся усвоили тему.


РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГЛАВЫ 4

Рабочий лист для закрепления главы

Рубрика содержит контрольные вопросы для закрепления знаний, полученных в процессе изучения главы.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ФИЗИКА – НАУКА О ПРИРОДЕ **6**

Практическая работа 1.1. Физические явления. Важные принципы, навыки и процессы в физике 6
Практическая работа 1.2. Оборудование и приборы в физической лаборатории 8
Практическая работа 1.3. Техника безопасности в лаборатории 9
Практическая работа 1.4. Физика и технологии 11
Рефлексия 12
Рабочий лист для закрепления главы 1 13

Глава 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ **15**

Практическая работа 2.1. Измерение длины 15
Практическая работа 2.2. Измерение площади 17
Практическая работа 2.3. Определение объёма тел, имеющих простую и сложную геометрическую форму 18
Практическая работа 2.4. Оценка и измерение массы 19
Практическая работа 2.5. Измерение временного интервала 21
Рефлексия 23
Рабочий лист для закрепления главы 2 24

Глава 3. ДВИЖЕНИЕ И СКОРОСТЬ **27**

Практическая работа 3.1. Определение вида траектории движения тела и пройденного расстояния 27
Практическая работа 3.2. Определение скорости бега 28
Практическая работа 3.3. Графики пути и скорости 29
Рефлексия 31
Рабочий лист для закрепления главы 3 32

Глава 4. СИЛЫ И ИХ ДЕЙСТВИЯ **36**

Практическая работа 4.1. Определение действия сил 36
Практическая работа 4.2. Силы, возникающие при броске баскетбольного мяча 37
Практическая работа 4.3. Изучение свободного падения тел 38
Практическая работа 4.4. Изучение влияния соприкасающихся поверхностей тел на силу трения 41
Практическая работа 4.5. Изучение факторов, влияющих на силу трения 43
Практическая работа 4.6. Изучение силы упругости 46
Практическая работа 4.7. Лабораторная работа. Определение жёсткости пружины 47
Рефлексия 48
Рабочий лист для закрепления главы 4 49

Глава 5. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ **56**

Практическая работа 5.1. Механическая работа 56
Практическая работа 5.2. Потребность в энергии 57
Практическая работа 5.3. Потенциальная энергия 58
Практическая работа 5.4. Кинетическая энергия и масса 60
Практическая работа 5.5. Виды энергии 63
Практическая работа 5.6. Преобразование энергии из одного вида в другой на электростанциях 65
Практическая работа 5.7. Механическая мощность 66
Практическая работа 5.8. Лабораторная работа. Расчёт совершаемой работы при подъёме тела по вертикали и перемещении по горизонтали 67
Рефлексия 68
Рабочий лист для закрепления главы 5 69

Глава 6. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ВСЕЛЕННАЯ **73**

Практическая работа 6.1. Солнце, Земля и Луна 73
Практическая работа 6.2. Фазы Луны 75
Практическая работа 6.3. Солнечная система 77
Практическая работа 6.4. Планеты Солнечной системы 78
Практическая работа 6.5. Что находится за пределами Солнечной системы? 80
Практическая работа 6.6. Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) 82
Рефлексия 84
Рабочий лист для закрепления главы 6 85

ГЛАВА 1. ФИЗИКА – НАУКА О ПРИРОДЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, НАВЫКИ И ПРОЦЕССЫ В ФИЗИКЕ

ЦЕЛЬ: получение представлений о физической науке, о физических явлениях и их месте в природе, об их использовании в технике; получение знаний о важных принципах и навыках, которым должен следовать учащийся при изучении физических явлений.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: учебник; иллюстрации и видеоролики с изображением явлений природы; магниты и металлические предметы (скрепки, пряжки ремня, ножницы и т. д.); спиртовая лампа; камертон.

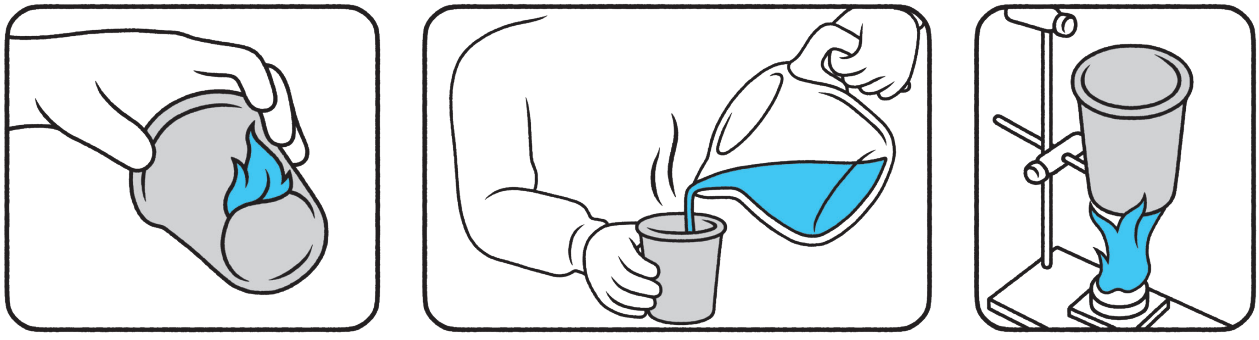
НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: имею представления о физических явлениях, умею их анализировать; получаю знания, используя учебник и дополнительную литературу; понимаю и соблюдаю принципы, связанные с изучением физики.

Наблюдение за простыми экспериментами

1. Понаблюдайте за притягиванием металлических предметов к магниту, за взаимодействием магнитов друг с другом, а также за извлечением звука с помощью удара молоточком по камертону.

   Как эти явления можно использовать в технике? Запишите своё мнение и обсудите его в группе.

2. Возьмите бумажный стаканчик для напитков или мороженого. Зажгите спичку и поднесите её ко дну бумажного стаканчика. Стаканчик начнёт медленно гореть (рис. 1.1 a). Опустите его в воду, чтобы потушить пламя. Возьмите другой бумажный стаканчик и наполните его водой более чем наполовину (рис. 1.1 b). Закрепите стаканчик на штативе, как показано на рисунке 1.1 c, и зажгите под ним спиртовку. Через некоторое время вода в бумажном стаканчике закипит.



a b c

▲ **Рисунок 1.1. Опыты с бумажным стаканчиком**

Примечание

Обратите внимание на то, чтобы пламя спиртовки касалось непосредственно дна стаканчика. Его края и часть над поверхностью воды не должны касаться огня.

Пока вода закипает в стаканчике, другие учащиеся проводят аналогичный эксперимент с использованием воздушных шаров. Для этого берут два воздушных шара, один из которых наполняют воздухом, а другой – водой. В первую очередь над пламенем спиртовки помещают шар, наполненный воздухом. Спустя короткое время шар лопнет. Затем эксперимент повторяют с шаром, наполненным водой. При этом учащиеся убеждаются, что шар с водой не лопается.

Обсудите результаты экспериментов в группах.

2.1. Почему пустой бумажный стаканчик загорается от пламени спиртовки?

_____

_____

2.2. Почему бумажный стаканчик с водой не загорается от пламени спиртовки?

_____

_____

2.3. Почему шар, наполненный воздухом, лопнул, хотя пламя даже не коснулось его? Почему не лопнул шар, наполненный водой?

_____

_____

Вот исследование, которое вы провели. Какие качества позволили вам провести эксперимент, успешно завершить и проанализировать его? Отметьте знаком (✓), какими качествами исследователя, представленными в таблице, вы обладаете.

№	Важные качества исследователя	Да	Нет
1	**Я любознательный(ая).** Я задаю себе много научных вопросов и ищу ответы на них		
2	**Я решительный(ая).** Уверен(а) в принятых мной решениях. Не сдаюсь, даже если сталкиваюсь с трудностями на своём пути		
3	**Я непредвзятый(ая).** Существует много способов решения проблемы, поэтому я прислушиваюсь к мнению других. Я готов(а) изменить свои взгляды, если они ошибочны		
4	**Я умею работать в команде.** Мне нравится работать в гармонии с окружающими меня людьми		
5	**Я объективный(ая).** Я не претендую на то, что информация, которую нахожу, является самой достоверной или самой точной. Я объективно фиксирую результаты исследований и ищу доказательства, подтверждающие мои выводы		
6	**Я сомневающий(ая)ся.** Я не воспринимаю всю полученную мной информацию как абсолютную правду, я следую пословице «Доверяй, но проверяй»		
7	**Я скромный(ая).** Я не преувеличиваю значение своих успехов и всегда готов(а) признать и исправить свои ошибки		
8	**Я честный(ая).** Я не буду обманывать и поступать нечестно для получения желаемого результата		
9	**Я ответственный(ая).** Я стремлюсь следовать тем требованиям, которые описаны выше.		

Примечание

Скептик – это человек, который критически относится к утверждениям и предположениям. Он не принимает их без проверки и стремится опираться на объективные факты и доказательства.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЦЕЛЬ: изучение использования оборудования и измерительных приборов в физической лаборатории.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: физический штатив; трибометр; секундомер; измерительная лента; штангенциркуль; весы; мензурка; динамометр; термометр.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: умею пользоваться оборудованием, измерительными приборами (секундомер, измерительная лента, штангенциркуль, весы, мензурка, динамометр, термометр) в физической лаборатории; знаю о степени точности измерительных приборов и умею рассчитывать погрешность измерений.

1 Понаблюдайте за демонстрацией экспериментов в кабинете физики. Познакомьтесь с оборудованием и приборами, которые используются при выполнении лабораторных работ (физический штатив, трибометр, секундомер, измерительная лента, штангенциркуль, весы, мензурка, динамометр, термометр, колба и пробирки).

1.1. Какой прибор или оборудование вы не смогли освоить во время ознакомления? По какой причине?

_____

_____

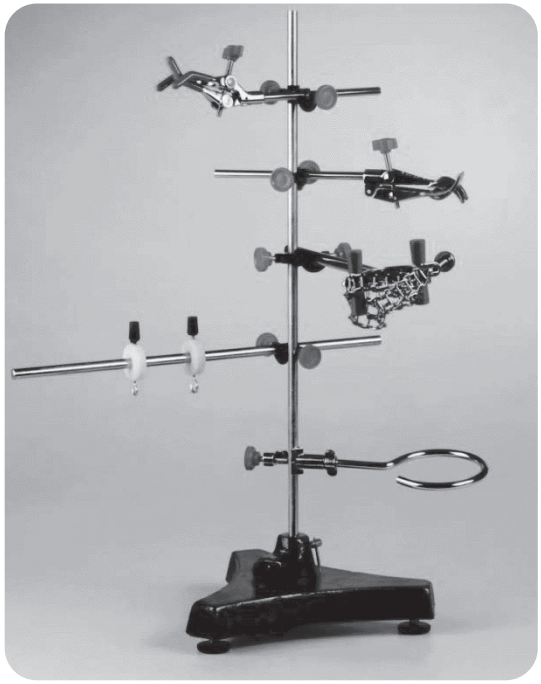
_____

1.2. Выполнение практической работы. Сборка физического штатива и установка на него оборудования.
Изучите элементы штатива.

Соберите штатив (рис. 1.2). Прикрепите к нему динамометр и пробирку. При установке пробирки прикрепите её к зажиму штатива, обернув горлышко мягким материалом.

Выберите кольцо для штатива в зависимости от размера колбы. Прикрепите кольцо к штативу и наденьте на него резиновую трубку.

Нарисуйте изображение собранного штатива в рамке на странице 9.



▶ **Рисунок 1.2.** Универсальный физический штатив

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ

ЦЕЛЬ: ознакомление с техникой безопасности, которую необходимо соблюдать в лаборатории.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: инструкция по технике безопасности, которую необходимо соблюдать в лаборатории; журнал для регистрации ознакомления учащихся с техникой безопасности.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: распознаю знаки, предупреждающие об опасности в лаборатории; соблюдаю технику безопасности в лаборатории во время экспериментов.

1. Ознакомьтесь с общими правилами безопасности, приведёнными в таблице 1.3 на странице 12 учебника. Сравните правила в столбцах «Что необходимо делать?» и «Что нельзя делать?». Оцените, насколько тщательно вы их изучили. Отметьте знаком (✓) соответствующие ячейки в таблице на следующей странице.

№	Выполняемые работы	Да	Нет
1	В лабораторный кабинет можно входить в любое время		
2	Оборудование устанавливается на середине стола, а не на краях		
3	Если при проведении эксперимента возникает проблема, то консультируются с участниками группы, а затем продолжают эксперимент		
4	Перед выполнением лабораторных работ моют руки с мылом		
5	Химические вещества нельзя пробовать на вкус, но можно понюхать, соблюдая технику безопасности		
6	Перед началом эксперимента зачитывается инструкция по работе		
7	По окончании эксперимента всё оборудование протирают влажной тряпкой и ставят на место		
8	Если в спиртовке закончился спирт, её можно использовать, залив в неё бензин или керосин		
9	Когда погода ясная и тёплая, лабораторные работы проводятся на школьном дворе		
10	При выполнении лабораторных работ собирают распущенные волосы и закрепляют свисающие края одежды		
11	Температура внешней оболочки нагреваемого прибора не должна превышать 45 °С. В противном случае на прибор должен быть помещён предупреждающий знак «Осторожно! Горячая поверхность!»		
12	Никто не должен подходить к вашему однокласснику, когда он проводит эксперимент		
13	Когда необходима вторая спиртовка, её можно зажечь от первой спиртовки		
14	Нельзя принимать пищу в лабораторном кабинете, даже если испытываете чувство сильного голода		
15	Чтобы изучить зависимость физической величины от высоты, проводится эксперимент, при котором тело бросают на пол, а не на стол		

2 Запишите правила безопасности, которые нужно соблюдать при исследовании испарения и кипения воды.

3 Запишите правила, которые нужно соблюдать при работе с измерительными приборами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.4. ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ: выявление преимуществ и недостатков науки и технологий, а также формирование понимания недопустимости их использования в корыстных целях.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: учебник, изображения и видеоролики о технологиях, связанных с физикой.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: могу сформулировать преимущества и недостатки науки и технологий, которые имеют ограничения; знаю о недопустимости использования науки и технологий в корыстных целях и придерживаюсь этого; распознаю знаки, предупреждающие об опасности.

1 Запишите в таблицу преимущества и недостатки электростанций, вырабатывающих электроэнергию. Используйте учебник, дополнительную литературу и интернет-материалы.

№	Вид электростанции	Преимущества	Недостатки
1	Гидроэлектростанция		
2	Тепловая электростанция		
3	Ветряная электростанция		
4	Атомная электростанция		
5	Солнечная электростанция		

2 В каких социальных сетях вы зарегистрированы? Какую полезную информацию вы получаете благодаря им? Встречается ли там вредоносная информация? Как вы к ней относитесь? Запишите свои ответы и обсудите их в классе.

РЕФЛЕКСИЯ

1 Отметьте знаком (✓) соответствующие ячейки, чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили материал.

Я	Да	Не уверен(а)	Нет	Темы учебника
Знаю о видах физических явлений				1.1
Знаю о важных принципах и навыках при изучении физики				1.2 и 1.3
Знаю о целях и способах использования различного лабораторного оборудования				1.4
Распознаю знаки, предупреждающие об опасности				1.5
Соблюдаю технику безопасности в лаборатории				1.5
Знаю о преимуществах и недостатках использования науки и технологии				1.6

2 Запишите методы, которые вы используете для лучшего усвоения тем, вызвавших затруднения.

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГЛАВЫ 1

Часть A. Тестовые задания

Впишите правильные ответы в скобки.

1 Что из перечисленного считается физическим явлением?

A) масса
B) метр
C) кипение
D) вертолёт
( )

2 Укажите измерительный прибор.

A) гантели
B) штанга
C) весы
D) мешок
( )

3 Что из перечисленного является физическим телом?

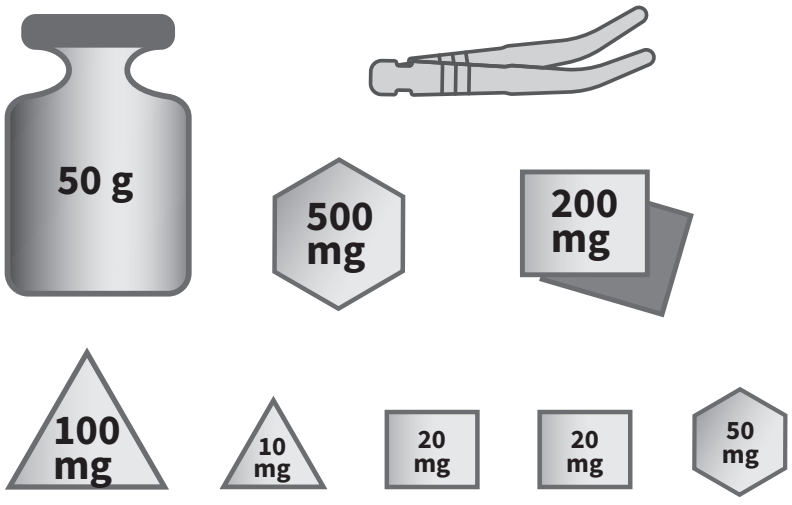
A) время
B) минута
C) отвердевание
D) автомобиль
( )

4 Что можно измерить с помощью мензурки?

A) массу жидкости
B) объём жидкости
C) массу и объём жидкости
D) плотность жидкости
( )

5 На рисунке 1.3 изображён набор гирь. Какую максимальную массу тела можно измерить с помощью этого набора?

A) 50 g 900 mg
B) 50 kg 900 g
C) 5 kg 900 g
D) 500 g 900 mg
( )



▲ **Рисунок 1.3.** Набор гирь

Часть B. Задания с кратким свободным ответом

Запишите свои ответы в специально отведённые строки.

1 Какие из перечисленных явлений считаются тепловыми?

a) Али едет на велосипеде.
b) В комнате горит свет.
c) Сегодня температура воздуха 28 °C.
d) В кастрюле кипит суп.
e) В лесу вспыхнул пожар.
f) Гремит гром, сверкает молния.

2 Какие физические величины можно измерить динамометром?

a) Масса тела
b) Сила тяжести, действующая на тело
c) Вес тела
d) Плотность тела
e) Скорость тела

3 Какие параметры остаются неизменными при переходе воды из жидкого агрегатного состояния в твёрдое (лёд)?

a) Масса
b) Размер
c) Состав
d) Температура
e) Межмолекулярное расстояние

4 Запишите три преимущества и три недостатка использования мобильного телефона.

Преимущества:

Недостатки:

5 По какой причине исследователь должен быть скептиком (сомневающимся)? Каковы преимущества и недостатки этого качества? Обоснуйте свой ответ. Обсудите его с одноклассниками.

ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ

ЦЕЛЬ: измерение длины с помощью линейки и рулетки.

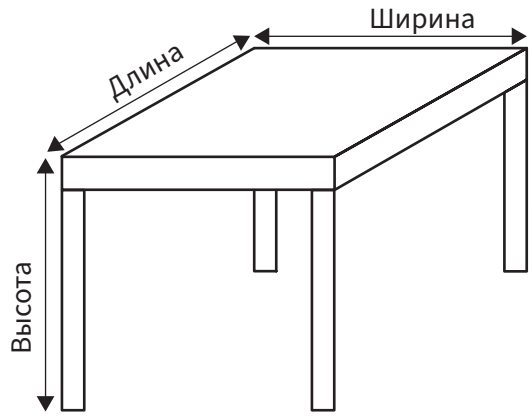
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: линейка; измерительная лента.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: знаю, что длина выражается в миллиметрах, сантиметрах, метрах и километрах; умею пользоваться линейкой или измерительной лентой для измерения длины; анализирую результаты и делаю выводы.

1 Рассмотрите линейку и измерительную ленту.

a) какова точность измерения линейки? _____ cm
b) какова точность измерения измерительной ленты? _____ cm

2 Используйте ширину ладони и линейку, чтобы измерить длину, ширину и высоту вашего стола.



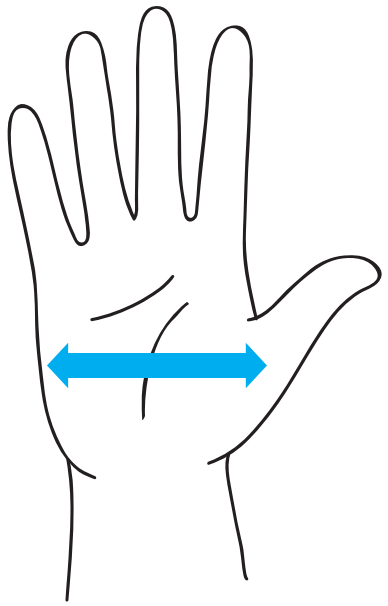
◀ **Рисунок 2.1**

a) Используйте для измерений ширину своей ладони.
Длина стола _____ единиц ширины ладони, ширина стола _____ единиц ширины ладони, высота стола _____ единиц ширины ладони.

b) Используйте для измерений ширину ладони одноклассника.
Длина стола _____ единиц ширины ладони, ширина стола _____ единиц ширины ладони, высота стола _____ единиц ширины ладони.

c) Используйте для измерений линейку.
Длина стола _____ cm, ширина стола _____ cm, высота стола _____ cm.

d) Используйте для измерений линейку одноклассника.
Длина стола _____ cm, ширина стола _____ cm, высота стола _____ cm.



▲ **Рисунок 2.2.** Ширина ладони

3 Измерьте окружность головы вашего одноклассника с помощью измерительной ленты.



◀ **Рисунок 2.3.** Измерение длины окружности головы

Окружность головы моего одноклассника: _____ cm.

4 Почему при измерении окружности головы измерительная лента считается более удобным инструментом, чем линейка?

_____

5 Выберите подходящий прибор для измерения длины и ширины вашего класса.

Используемый прибор: _____

Длина класса: _____

Ширина класса: _____

6 Выберите подходящий прибор для измерения окружности талии. Измерять её нужно на уровне пупка.

Используемый прибор: _____

Окружность талии: _____

7 Выразите следующие величины в указанных единицах.

0,05 m = _____ cm

3600 s = _____ h

50 g = _____ kg

5 t = _____ g

25 mm = _____ km

8 Выполните следующие действия в соответствии с приведённым примером.

1 km = 1000 m = 100 000 cm = 1 000 000 mm.

1) 3,7 km = _____ m = _____ cm = _____ mm.

2) 5,75 km = _____ m = _____ cm = _____ mm.

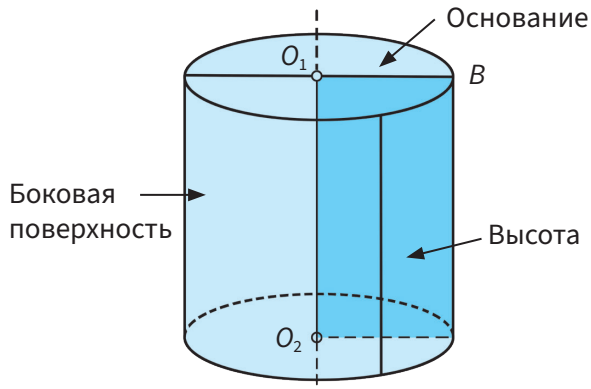
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.2. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ

ЦЕЛЬ: определение площади поверхности тел простой и сложной геометрической формы.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: измерительная лента; линейка; тело простой геометрической формы.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: знаю, что площадь поверхности выражается в квадратных миллиметрах, квадратных сантиметрах и квадратных метрах; умею вычислять площадь поверхности фигур простой и сложной геометрической формы; анализирую результат и делаю выводы.

1 Расчёт общей площади поверхности цилиндра.



◀ **Рисунок 2.4.** Цилиндр

1.1. Возьмите тело цилиндрической формы. С помощью линейки измерьте его высоту (h) и диаметр основания (d).
O_1B – радиус основания цилиндра (R). $d = 2R$.

1.2. Рассчитайте площадь основания цилиндра по формуле $S_1 = \pi R^2$. Здесь $R = \frac{d}{2}$ – радиус основания цилиндра.

1.3. Рассчитайте площадь боковой поверхности цилиндра по формуле: $S_2 = 2\pi R \cdot h$.

1.4. Рассчитайте площадь поверхности цилиндра по формуле $S = 2S_1 + S_2$.

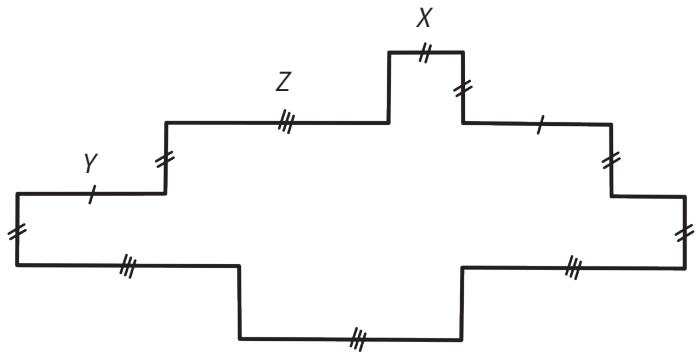
2 Расчёт площади поверхности фигуры неправильной геометрической формы.

2.1. Рассчитайте площадь поверхности фигуры, основываясь на данных с рисунка на следующей странице.

2.2. Нарисуйте квадратную сетку на фигуре и вычислите площадь её поверхности методом квадратов (представлен в учебнике).

$Y = 2X$
$Z = 3X$

Рисунок 2.5 ▶



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ТЕЛ, ИМЕЮЩИХ ПРОСТУЮ И СЛОЖНУЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ

ЦЕЛЬ: определение объёма шарика методом вытеснения.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: измерительный цилиндр; вода; пять шариков равного размера, которые помещаются в измерительный цилиндр.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: знаю, что объём выражается в кубических сантиметрах и кубических метрах, в миллилитрах и литрах; я умею находить объём тел методом вытеснения жидкости; анализирую результат и делаю выводы.

1. Налейте 50 cm^3 воды в измерительный цилиндр.
2. Впишите значение первоначального объёма воды в мерном цилиндре V_0 в таблицу ниже.

Примечание

1 ml = 1 cm^3

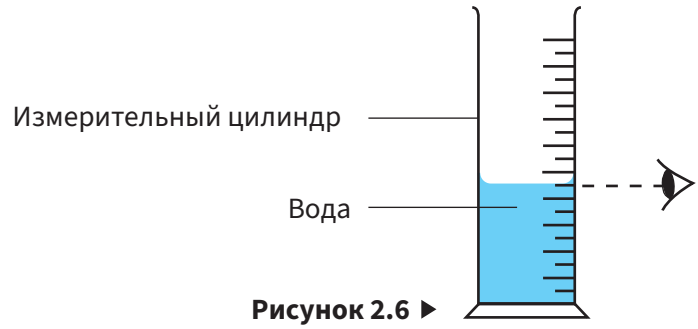


Рисунок 2.6 ▶

Первоначальный объём воды в цилиндре (cm^3), V_0	Конечный объём воды в цилиндре (cm^3), V_1	Объём пяти шариков (cm^3), $V_1 - V_0$

3. Медленно опустите пять шариков равного размера в измерительный цилиндр. Убедитесь, что вода не вылилась из цилиндра и все шарики полностью погружены в воду.
4. Во второй столбец таблицы впишите получившийся объём воды в измерительном цилиндре (V_1).
5. Рассчитайте объём пяти шариков. Он равен разности между первоначальным и конечным уровнями воды в цилиндре ($V_1 - V_0$). Впишите этот результат в третий столбец таблицы.

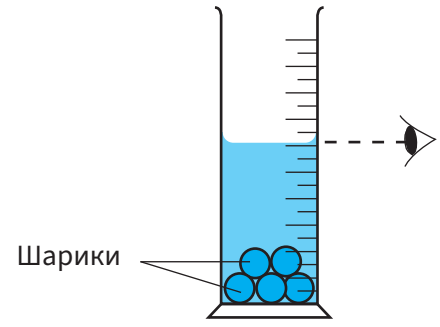


Рисунок 2.7 ▲

6 Рассчитайте средний объём одного шарика.

Средний объём одного шарика = _____ cm^3.

7 Почему в этом задании использовалось пять шариков вместо одного?

_____

_____

_____

8 Как увеличение или уменьшение количества шариков влияет на точность измерения?

_____

_____

_____

9 Заполните пропуски.

1) 1 dm^3 = _____ cm^3 = _____ mm^3.

2) 1 cm^3 = _____ ml = _____ l.

3) 1 l = _____ ml = _____ cm^3.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.4. ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ

ЦЕЛЬ: оценка массы физических тел из повседневной жизни и её измерение с помощью весов.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: пять тел различной массы (пуговица, фрукт, книга, кирпич и большой кусок пенопласта); электронные или рычажные весы.

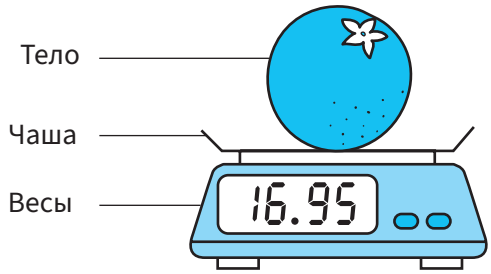
НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: знаю, что масса тела выражается в таких единицах, как kg, g и mg; могу приблизительно оценить массу тела; нахожу массы тел, измеряя их с помощью электронных или рычажных весов для проверки моей приблизительной оценки; анализирую результат и делаю выводы.

1 Возьмите пять тел различной массы из повседневной жизни. Каждое тело должно умещаться в чаше весов и не превышать предела измерения весов.

2 Оцените приблизительную массу выбранных тел. Запишите свои предположения в таблицу.

Тело	Приблизительная масса, g	Реальная масса, g

3 Поместите любое из тел на чашу электронных или рычажных весов. Запишите значение массы тела в таблицу выше. Ваша оценка близка к реальной массе тела?



◀ **Рисунок 2.8.** Весы

4 Повторите шаги **2** и **3** с другими телами. Стали ли ваши предположения точнее?

5 Справедливо ли утверждение, что более крупное тело всегда будет иметь бóльшую массу, чем менее крупное? Приведите пример, чтобы подтвердить свой ответ.

6 Заполните пропуски:

1 kg = _____ t.

1 g = _____ kg.

1 mg = _____ g = _____ kg.